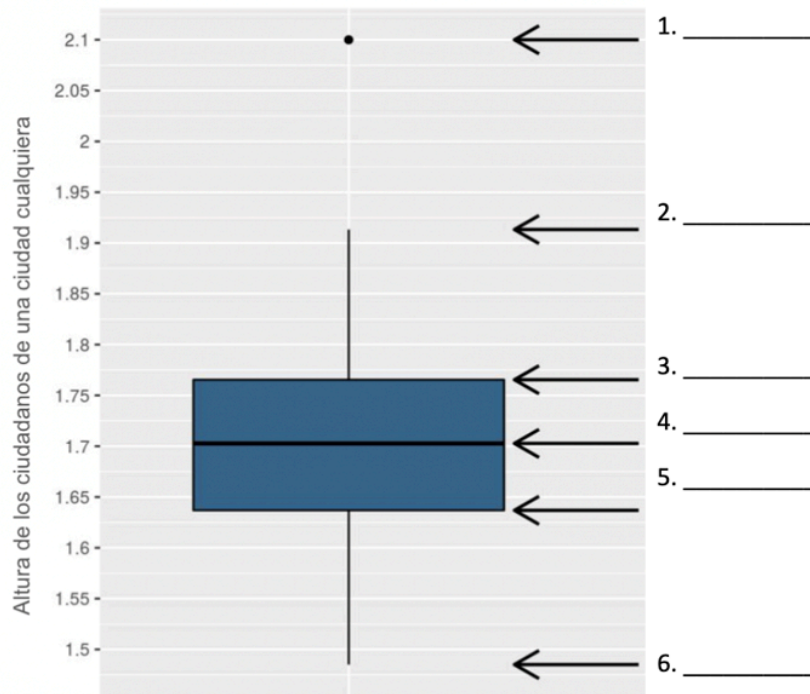


Proyecto 042 - Análisis Estadístico y Regresión Lineal Simple

RobertScience Data Analytics Consulting

1. Distribución de Alturas de Ciudadanos

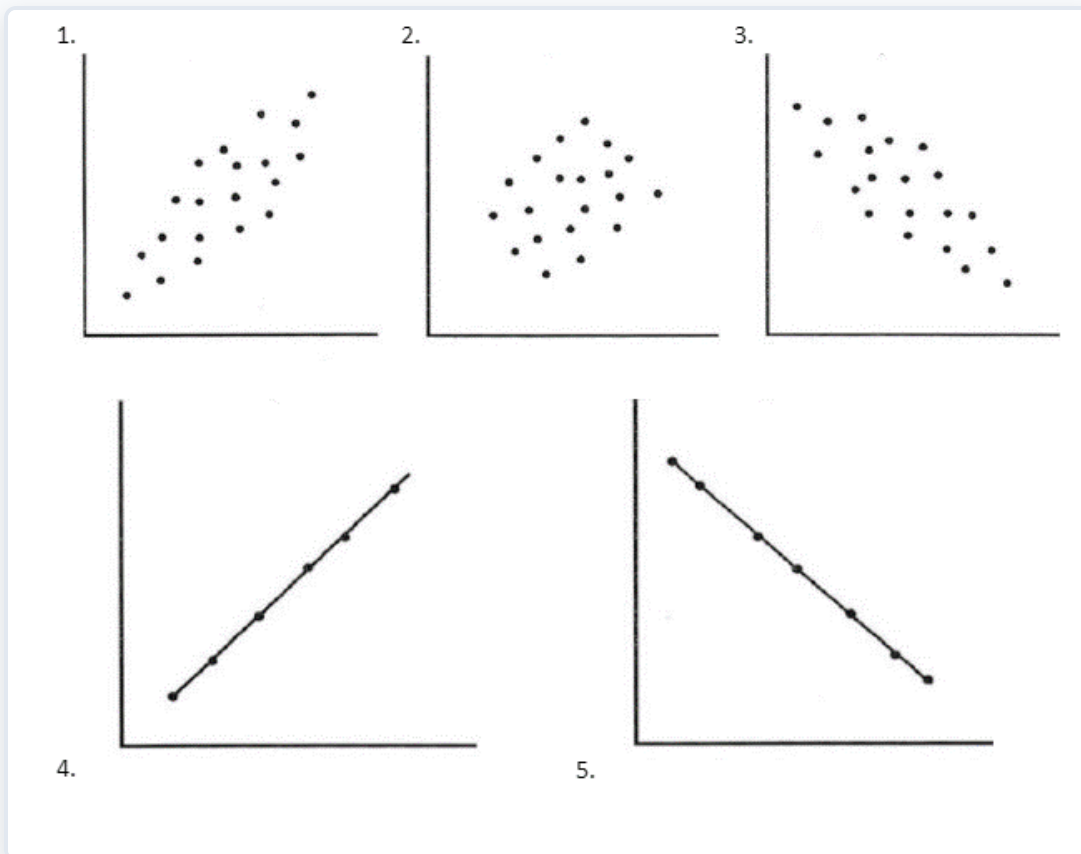
Diagrama de Caja - Altura (metros)



En este gráfico pude analizar la distribución de la altura de los ciudadanos de una ciudad. Se observa una concentración importante de valores entre 1.65m y 1.77m, con una mediana cercana a 1.71m. Además, se identifica un valor atípico por encima de los 2.1 metros, lo cual resulta relevante para estudios demográficos o de salud pública.

2. Patrones de Correlación

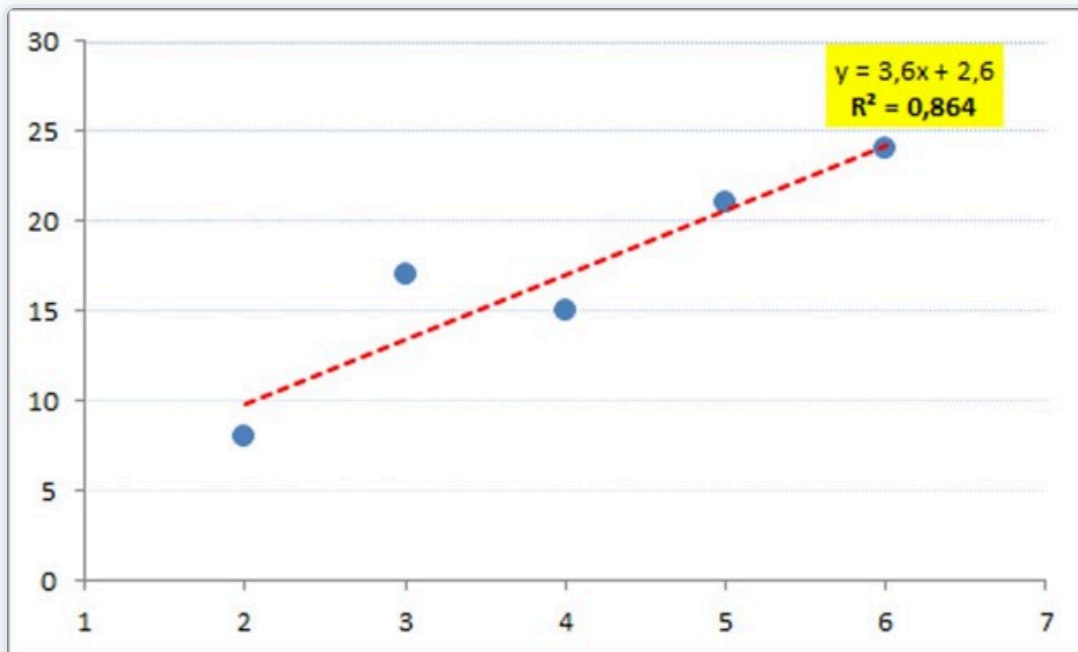
Distintos Tipos de Relación entre Variables



Mediante estos cinco gráficos de dispersión analicé diferentes comportamientos entre variables. Pude identificar correlaciones positivas fuertes, correlaciones negativas, tendencias lineales claras y casos donde no existe relación aparente. Esta exploración visual es fundamental para entender la estructura de los datos antes de aplicar cualquier modelo predictivo.

3. Modelo de Regresión Lineal Simple

Regresión Lineal - Ajuste del Modelo



Ecuación del modelo: $y = 3.6x + 2.6$

Coefficiente de determinación (R^2): 0.864

Este resultado indica que el modelo explica el 86.4% de la variabilidad de la variable dependiente, lo que considero un excelente ajuste. La regresión lineal simple demostró ser una herramienta efectiva para modelar la relación entre las variables estudiadas.

Conclusiones

En este proyecto pude aplicar de manera integrada técnicas de estadística descriptiva y modelado predictivo. El análisis de la distribución mediante diagrama de caja, la exploración visual de correlaciones y la construcción del modelo de regresión lineal me permitieron obtener una comprensión profunda de los datos.

Los resultados obtenidos confirman la utilidad de estas herramientas en la fase exploratoria de cualquier proyecto analítico y refuerzan mi capacidad para transformar información cruda en insights accionables.

RobertScience • Data Analytics & Machine Learning Engineering

Transformando datos en conocimiento estratégico